

Индивидуальная работа №7.

ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА. (продолжение)

Задание I) Найти оптимальный план перевозок по критерию стоимости (без учета дополнительных условий). Решение транспортной задачи открытого типа должно содержать:

- а) нахождение опорного плана методом северо-западного угла;
- б) на основе результата из а) получение оптимального решения методом потенциалов.

Задание II) Найти оптимальный план перевозок по критерию стоимости средствами автоматизации (любые FW инструменты: MathCAD, Matlab, Maple и др. – рекомендовано Excel). Сравнить полученные результаты.

- а) без учета дополнительных условий;
- б) с учетом дополнительных условий.

Задание III) Найти оптимальный план перевозок по критерию времени. Решение транспортной задачи закрытого типа должно содержать:

- а) нахождение опорного плана (любым методом);
- б) на основе результата из а) получение оптимального решения (рекомендуется методом из п. 7.2).

Варианты (Задание I, II):

Исходные данные приведены в распределительной таблице, где:

в первом столбце – наличие груза у поставщиков (a_i);

в первой строке – потребности в грузе потребителям (b_k);

в остальных клетках c_{ik} – стоимость перевозки единицы груза от i -го поставщика к k -му потребителю.

1.

$a_i \backslash b_k$	220	150	170	200	210
350	8	5	4	9	6
320	6	6	7	2	3
200	7	3	10	8	9

Дополнительные условия:

1-й и 4-й получатель груз должны получить полностью. Перевозка от a_3 к b_2 невозможна ($x_{32}=0$). Перевезти от a_2 к b_4 больше 170 единиц груза нельзя.

2.

$b_k \backslash a_i$	90	70	150	80	60
200	2	4	6	8	3
100	9	7	2	6	5
100	7	3	1	9	4

Дополнительные условия:

2-й и 5-й получатель груз должны получить полностью. Перевозка от a_1 к b_1 невозможна ($x_{11}=0$). Перевезти от a_2 к b_1 меньше 70 единиц груза нельзя.

3.

$b_k \backslash a_i$	140	140	190	170	210
200	5	8	7	9	3
300	4	2	2	6	5
300	7	3	1	8	2

Дополнительные условия:

2-й получатель груз должен получить полностью. 3-й отправитель должен отправить весь груз. Перевозка от a_3 к b_3 невозможна ($x_{33}=0$). Перевезти от a_2 к b_4 меньше 70 единиц груза нельзя.

4.

$b_k \backslash a_i$	270	150	130	110	190
210	10	11	9	15	10
340	9	15	13	11	8
200	14	17	10	11	12

Дополнительные условия:

1-й и 4-й получатель груз должны получить полностью. Перевозка от a_2 к b_5 невозможна ($x_{25}=0$). Перевезти от a_2 к b_2 меньше 70 единиц груза нельзя.

5.

$b_k \backslash a_i$	100	120	320	210	150
200	5	8	7	10	4

440	4	2	2	5	6
200	7	3	5	8	2

Дополнительные условия:

2-й и 5-й получатель груз должны получить полностью. Перевозка от a_3 к b_2 невозможна ($x_{32}=0$). Перевезти от a_2 к b_3 больше 170 единиц груза нельзя.

6.

$a_i \backslash b_k$	170	140	210	180	150
300	2	4	5	7	3
200	9	7	3	8	6
300	7	3	1	9	4

Дополнительные условия:

3-й и 4-й получатель груз должны получить полностью. Перевозка от a_3 к b_3 невозможна ($x_{33}=0$). Перевезти от a_1 к b_1 больше 70 единиц груза нельзя.

7.

$a_i \backslash b_k$	190	110	120	100	130
200	8	5	4	6	3
200	6	5	7	2	3
200	7	3	12	10	4

Дополнительные условия:

2-й получатель груз должен получить полностью. 2-й отправитель должен отправить весь груз. Перевозка от a_1 к b_5 невозможна ($x_{15}=0$). Перевезти от a_3 к b_3 меньше 70 единиц груза нельзя.

8.

$a_i \backslash b_k$	220	150	170	200	210
300	8	5	4	9	6
320	6	6	7	2	3
280	7	3	10	8	9

Дополнительные условия:

1-й и 5-й получатель груз должны получить полностью. Перевозка от a_3 к b_4 невозможна ($x_{34}=0$). Перевезти от a_1 к b_4 больше 70 единиц груза нельзя.

9.

$a_i \backslash b_k$	130	100	110	150	160
220	10	9	5	5	6
250	9	6	7	3	4
280	6	7	4	11	7

Дополнительные условия:

1-й и 4-й получатель груз должны получить полностью. Перевозка от a_3 к b_3 невозможна ($x_{33}=0$). Перевезти от a_3 к b_4 меньше 70 единиц груза нельзя.

10.

$a_i \backslash b_k$	140	140	190	170	210
200	5	8	7	5	3
300	9	2	2	6	5
300	7	3	5	8	2

Дополнительные условия:

3-й и 5-й получатель груз должны получить полностью. Перевозка от a_2 к b_3 невозможна ($x_{23}=0$). Перевезти от a_3 к b_5 больше 70 единиц груза нельзя.

11.

$a_i \backslash b_k$	100	110	80	90	120
200	12	3	6	4	8
150	10	8	9	11	7
100	12	10	5	8	15

Дополнительные условия:

1-й и 4-й получатель груз должны получить полностью. Перевозка от a_2 к b_5 невозможна ($x_{25}=0$). Перевезти от a_3 к b_5 меньше 70 единиц груза нельзя.

12.

$a_i \backslash b_k$	270	150	130	110	190
200	10	11	9	15	10
350	10	15	13	11	8
200	14	17	10	11	12

Дополнительные условия:

2-й получатель груз должен получить полностью. 2-й отправитель должен отправить весь груз. Перевозка от a_1 к b_5 невозможна ($x_{15}=0$). Перевезти от a_3 к b_2 меньше 70 единиц груза нельзя.

13.

$a_i \backslash b_k$	130	100	110	150	160
220	10	9	5	5	6
200	9	6	7	3	4
180	6	7	4	11	7

Дополнительные условия:

2-й получатель груз должен получить полностью. 3-й отправитель должен отправить весь груз. Перевозка от a_1 к b_3 невозможна ($x_{13}=0$). Перевезти от a_3 к b_2 больше 70 единиц груза нельзя.

14.

$a_i \backslash b_k$	190	110	120	100	130
200	8	5	4	6	3
200	6	5	7	2	3
210	7	3	3	12	4

Дополнительные условия:

1-й и 5-й получатель груз должны получить полностью. Перевозка от a_2 к b_2 невозможна ($x_{22}=0$). Перевезти от a_3 к b_4 меньше 70 единиц груза нельзя.

15.

$a_i \backslash b_k$	210	150	110	130	160
210	2	11	3	3	7
320	7	9	8	6	2
200	5	7	8	1	3

Дополнительные условия:

2-й и 5-й получатель груз должны получить полностью. Перевозка от a_2 к b_5 невозможна ($x_{25}=0$). Перевезти от a_3 к b_4 больше 100 единиц груза нельзя.

16.

$a_i \backslash b_k$	170	140	210	180	150
300	2	4	5	7	3
200	9	7	3	8	6
300	7	3	1	9	4

Дополнительные условия:

1-й и 4-й получатель груз должны получить полностью. Перевозка от a_2 к b_3 невозможна ($x_{23}=0$). Перевезти от a_3 к b_3 больше 170 единиц груза нельзя.

17.

$a_i \backslash b_k$	170	140	210	180	150
300	2	4	5	7	3
250	9	7	3	8	6
300	7	3	1	9	4

Дополнительные условия:

1-й и 2-й получатель груз должны получить полностью. Перевозка от a_2 к b_3 невозможна ($x_{23}=0$). Перевезти от a_3 к b_3 больше 110 единиц груза нельзя.

18.

$a_i \backslash b_k$	210	150	110	130	160
200	2	11	3	3	7
300	7	9	8	6	2
250	5	7	8	1	3

Дополнительные условия:

2-й и 5-й получатель груз должны получить полностью. Перевозка от a_2 к b_5 невозможна ($x_{25}=0$). Перевезти от a_3 к b_3 меньше 90 единиц груза нельзя.

19.

$a_i \backslash b_k$	130	100	110	150	160
220	10	9	5	5	6
250	9	6	7	3	4
110	6	7	4	11	7

Дополнительные условия:

2-й и 3-й получатель груз должны получить полностью. Перевозка от a_1 к b_4 невозможна ($x_{14}=0$). Перевезти от a_3 к b_4 меньше 70 единиц груза нельзя.

20.

$a_i \backslash b_k$	90	70	150	80	60
200	2	4	6	8	3
100	9	7	2	6	5
100	7	3	1	9	4

Дополнительные условия:

1-й получатель груз должен получить полностью. 2-й отправитель должен отправить весь груз. Перевозка от a_1 к b_5 невозможна ($x_{15}=0$). Перевезти от a_3 к b_3 больше 90 единиц груза нельзя.

21.

$a_i \backslash b_k$	90	70	150	80	60
200	2	4	6	8	3
100	9	7	2	6	5
100	7	3	3	9	4

Дополнительные условия:

2-й получатель груз должен получить полностью. 2-й отправитель должен отправить весь груз. Перевозка от a_1 к b_3 невозможна ($x_{13}=0$). Перевезти от a_3 к b_4 меньше 70 единиц груза нельзя.

22.

$a_i \backslash b_k$	170	140	210	180	150
300	2	4	5	7	3
200	9	7	3	8	6
300	7	3	2	9	4

Дополнительные условия:

2-й получатель груз должен получить полностью. 3-й отправитель должен отправить весь груз. Перевозка от a_1 к b_1 невозможна ($x_{11}=0$). Перевезти от a_3 к b_1 меньше 120 единиц груза нельзя.

23.

$a_i \backslash b_k$	220	150	170	200	210
350	11	5	4	9	6
320	6	6	7	2	3
220	7	3	10	8	9

Дополнительные условия:

2-й получатель груз должен получить полностью. 3-й отправитель должен отправить весь груз. Перевозка от a_2 к b_4 невозможна ($x_{24}=0$). Перевезти от a_1 к b_1 меньше 60 единиц груза нельзя.

24.

$a_i \backslash b_k$	210	150	120	130	140
290	4	8	10	2	7
200	9	4	11	10	15
200	3	12	10	1	4

Дополнительные условия:

2-й получатель груз должен получить полностью. 2-й отправитель должен отправить весь груз. Перевозка от a_1 к b_4 невозможна ($x_{14}=0$). Перевезти от a_3 к b_2 меньше 70 единиц груза нельзя.

25.

$a_i \backslash b_k$	210	150	110	130	160
210	2	11	7	3	7
320	7	9	8	6	2
250	5	7	8	1	3

Дополнительные условия:

2-й и 5-й получатель груз должны получить полностью. Перевозка от a_2 к b_5 невозможна ($x_{25}=0$). Перевезти от a_3 к b_4 больше 100 единиц груза нельзя.

26.

$a_i \backslash b_k$	140	70	100	120	60
200	7	4	6	8	3
200	9	7	2	6	5
150	7	3	2	7	8

Дополнительные условия:

2-й и 4-й получатель груз должны получить полностью. Перевозка от a_2 к b_3 невозможна ($x_{23}=0$). Перевезти от a_2 к b_3 больше 50 единиц груза нельзя.

27.

$a_i \backslash b_k$	210	150	220	130	140
290	4	8	10	2	7
270	9	4	11	10	15
210	3	12	10	1	4

Дополнительные условия:

3-й и 5-й получатель груз должны получить полностью. Перевозка от a_3 к b_4 невозможна ($x_{34}=0$). Перевезти от a_3 к b_2 больше 40 единиц груза нельзя.

28.

$a_i \backslash b_k$	250	150	170	200	210
350	8	5	4	9	6
320	6	6	7	2	3
300	7	3	10	8	9

Дополнительные условия:

2-й и 5-й получатель груз должны получить полностью. Перевозка от a_1 к b_3 невозможна ($x_{13}=0$). Перевезти от a_3 к b_3 меньше 110 единиц груза нельзя.

29.

$a_i \backslash b_k$	200	150	170	200	230
370	4	7	4	9	5
320	6	5	7	6	3
250	7	3	6	8	9

Дополнительные условия:

4-й и 5-й получатель груз должны получить полностью. Перевозка от a_2 к b_2 невозможна ($x_{22}=0$). Перевезти от a_3 к b_2 больше 100 единиц груза нельзя.

30.

$a_i \backslash b_k$	150	200	170	250	230
330	11	5	4	3	4
300	6	3	7	2	3
270	7	3	10	8	12

Дополнительные условия:

1-й и 5-й получатель груз должны получить полностью. Перевозка от a_2 к b_2 невозможна ($x_{22}=0$). Перевезти от a_3 к b_3 меньше 80 единиц груза нельзя.

Варианты (Задание III):

Исходные данные приведены в распределительной таблице, где:

в первом столбце – наличие груза у поставщиков (a_i);

в первой строке – потребности в грузе потребителям (b_k);

в остальных клетках t_{ik} – время перевозки единицы груза от i -го поставщика к k -му потребителю.

1.

$a_i \backslash b_k$	140	70	100	80	60
100	7	4	6	8	3
200	9	7	2	6	5
150	1	3	2	7	4

2.

$a_i \backslash b_k$	150	200	170	200	230
320	11	5	4	3	4
330	6	3	7	2	3
300	7	3	11	8	12

3.

$a_i \backslash b_k$	200	150	170	200	230
300	7	6	4	9	5
320	6	5	7	2	3
330	1	3	6	8	9

4.

$a_i \backslash b_k$	220	160	170	210	210
370	8	5	4	9	2
300	6	6	7	2	3
300	7	3	10	8	9

5.

$a_i \backslash b_k$	210	150	120	130	140
270	4	8	3	3	2
200	9	4	11	10	15
280	3	12	10	1	4

6.

$a_i \backslash b_k$	120	90	100	180	60
100	10	5	6	4	3
250	9	7	2	6	5
200	4	3	5	7	11

7.

$a_i \backslash b_k$	220	250	170	140	210
350	8	5	4	9	4
320	6	6	7	2	3
320	5	3	10	8	9

8.

$a_i \backslash b_k$	170	140	210	180	200
300	2	4	5	2	3
250	9	7	3	4	6
350	7	3	1	9	11

9.

$a_i \backslash b_k$	160	90	80	180	60
200	11	4	6	8	3
200	9	7	2	6	5
170	4	3	1	2	5

10.

$a_i \backslash b_k$	90	70	150	80	160
200	9	4	6	8	3
200	6	7	2	6	5
150	4	3	1	9	4

11.

$a_i \backslash b_k$	180	110	100	150	160
220	10	9	5	5	6
250	9	6	7	3	4
230	2	7	4	11	7

12.

$a_i \backslash b_k$	210	150	110	130	160
200	2	11	3	3	7
300	7	9	8	6	2
260	5	3	8	1	3

13.

$a_i \backslash b_k$	190	170	150	80	60
200	2	4	6	8	3
300	9	7	2	3	5
150	7	3	1	9	4

14.

$a_i \backslash b_k$	170	140	210	180	150
300	2	4	5	7	3
250	9	7	3	4	5
300	7	3	1	9	4

15.

$a_i \backslash b_k$	210	150	110	130	180
210	2	11	3	3	7
320	7	9	8	4	2
250	5	3	8	1	3

16.

$a_i \backslash b_k$	190	110	120	200	130
250	8	5	4	6	3
300	3	5	7	2	3
200	2	3	3	12	4

17.

$a_i \backslash b_k$	130	200	110	150	160
220	10	9	5	5	6
250	9	6	7	3	4
280	3	2	4	8	11

18.

$a_i \backslash b_k$	270	150	130	110	190
200	10	11	9	11	3
350	3	6	13	4	8
300	5	1	10	3	12

19.

$a_i \backslash b_k$	100	110	180	90	120
200	12	3	2	4	3
150	7	8	9	11	2
250	4	10	5	8	11

20.

$a_i \backslash b_k$	210	150	110	130	180
210	2	11	4	3	7
320	7	3	8	6	2
250	5	2	3	1	3

21.

$a_i \backslash b_k$	140	190	190	170	210
300	5	8	7	2	3
300	9	2	2	6	5
300	2	3	5	8	2

22.

$a_i \backslash b_k$	130	100	110	150	160
220	10	3	5	5	1
250	9	6	7	3	2
280	2	1	4	11	7

23.

$a_i \backslash b_k$	220	150	170	150	210
300	8	5	4	9	2
320	6	6	7	2	3
280	1	3	10	8	9

24.

$a_i \backslash b_k$	150	100	120	100	130
200	8	5	4	6	3
200	1	5	7	2	3
200	2	3	12	10	4

25.

$a_i \backslash b_k$	170	140	210	180	200
300	2	4	5	3	3
300	9	7	3	4	6
300	1	2	1	9	4

26.

$a_i \backslash b_k$	200	120	300	170	150
300	5	8	7	1	2
440	4	2	2	5	6
200	7	3	5	8	2

27.

$a_i \backslash b_k$	170	150	130	110	190
210	10	3	2	5	3
340	10	5	7	4	8
200	2	11	1	11	12

28.

$a_i \backslash b_k$	190	140	140	170	210
250	5	8	7	2	3
300	4	2	2	6	5
300	2	3	1	8	2

29.

$a_i \backslash b_k$	90	170	100	80	160
200	2	4	6	2	3
200	9	7	2	6	5
200	1	3	2	9	4

30.

$a_i \backslash b_k$	250	150	170	140	210
350	8	5	1	9	2
320	4	6	7	2	3
250	2	3	3	8	9